CYCLOBUTRIFLURAM

Marcas comerciales: VANIVA 45 SC TECNOLOGÍA TYMIRIUM - VICTRATO 50 FS CON TECNOLOGÍA TYMIRIUM.

Nomenclatura Química:
cyclobutrifluram: N-[2-(2,4-diclorofenil)ciclobutil]-2-(trifluorometil)piridin-3-carboxamida, con 80-100% de enantiómero (1S,2S) y 20-0% de enantiómero (1R,2R)
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: enantiómero (1R,2R).
Acción: inhibidor.

Uso: fungicida, nematicida (Terápico para tratamiento de semillas).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Banana	Podredumbre de la corona del banano (*Fusarium oxysporum f. sp. cubense*)	PC45% SC: 100-275 cm3/ha	-	Aplicar sobre la superficie del suelo limpio alrededor de las plantas (en una franja de 25 cm alrededor del macizo). La 1ª aplicación se debe realizar al inicio de la estación lluviosa cuando las plantas están echando nuevas raíces. La 2ª aplicación debe hacerse 60 días después de la 1ª aplicación. Realizar un máximo de 2 (dos) aplicaciones por campaña.
	Nematodo del banano (*Radopholus similis*)	PC 45% SC: 200-400 cm3/ha		Aplicar sobre la superficie del suelo limpio alrededor de las plantas (en una franja de 25 cm alrededor del macizo). La aplicación debe ser al inicio de la época de lluvias, cuando las plantas están echando nuevas raíces. Realizar 1 (una) aplicación por campaña.
Papa	Nematodo (*Nacobbus spp.)* Nematodos (*Meloidogyne spp*.)	PC 45% SC: 100-300 cm3/ha		Aplicar sobre las papa semilla directamente en el fondo del surco con un volumen de aplicación de 60-80 L/ha, mojando la semilla y el surco. Cubrir luego de la aplicación.
	Fusarium solani (*Fusarium solani*)	PC45% SC: 200-300 cm3/ha		
Tabaco	Fusarium (*Fusariu*m spp.) Nematodos (*Meloidogyne spp*.)	PC 45% SC: 300-400 cm3/ha		Aplicar planta por planta en la base del tallo (drench) al momento de trasplante (1 a 3 días post) con un volumen de agua de 400 L/ha (calculado para 20.000 plantas por ha). O sea 20 cm3 por planta.
Tomate	Fusarium (*Fusarium spp*,) Nematodo (*Nacobbus spp*.) Nematodos (*Meloidogyne spp*.)	PC 45% SC: 300-400 cm3/ha (equivalente a 38-50 cm3/hl – a un volumen de agua de 40 cm3/planta para 20.000 plantas/ha)		Aplicar al momento de trasplante (1 a 3 días post) con un volumen de agua de 800 L por ha (calculado para 20 mil plantas por ha). O sea 40 cm3/por planta.
Vid	Nematodos (*Meloidogyne spp*.) Nematodos (*Tylenchus spp*.)	PC 45% SC: 300-500 cm3/ha	70	Aplicación en drench al momento de brotación (correspondiente al pico de crecimiento de las raíces). Teniendo en cuenta una densidad de plantación de 4000 pl/ha diluir la dosis en el agua necesaria para asegurar una solución de 250-300 cm3/planta. Dependiendo de la forma de riego, colocarlo en la zona de mayor cantidad de raíces. Colocar el producto en suelo humedecido.
Zanahoria	Nematodo de las agallas (*Meloidogyne javanica*)	PC45% SC: 200-300 cm3/ha	-	Aplicar directamente rociando el suelo, de manera dirigida sobre las camas, inmediatamente después de la siembra del cultivo (período anterior a la emergencia de las plantas). Realizar 1 (una) aplicación por cosecha.
	Alternaria (*Alternaria dauci*) Viruela de la zanahoria (*Cercospora carotae*)	PC45% SC: 200-400 cm3/ha		
Maní	Enfermedades de la semilla (Fusarium sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp.) Fusarium (Fusarium sp.) Nematodos (Meloidogyne spp.)	PC 50% FS:40-80 cm3/100 kg de semilla		Para asegurar una buena germinación y protección, realizar el tratamiento con el slurry a una muestra de cada lote de semillas. Determinar el poder y energía germinativos antes de realizar el tratamiento a todo el lote. Solo aquellos lotes de semillas que tengan los valores testeados aceptables deberán tratarse en grandes cantidades. No debe repetirse el tratamiento sobre la semilla ya tratada.
Poroto	Fusarium (Fusarium sp.) Nematodos (Meloidogyne sp.) Podredumbre carbonosa (Macrophomina phaseolina)			
Soja	Fusariosis (Fusarium graminearum) Fusarium solani (Fusarium solani) Mancha marrón de la hoja (*) (Septoria glycines) Nematodos (Heterodera glycines)			

	Nematodos (Meloidogyne spp.) Nematodos (Pratylenchus spp.) Podredumbre carbonosa (*) (Macrophomina phaseolina) Síndrome de la muerte repentina (*) (Fusarium tucumaniae) Síndrome de la muerte repentina (*) (Fusarium virguliforme)			

Aplicar al momento del trasplante, respetando las dosis recomendadas.
(*) Soja - *Fusarium tucumaniae; Fusarium virguliforme; Macrophomina phaseolina; Septoria glycines*: Control de enfermedades en la fase inicial..
.

Información General:

Fungicida/nematicida de amplio espectro para uso en tratamiento de semillas. La molécula cyclobutrifluram, es una molécula nueva que pertenece a la clase química de las Carboxamidas. Como fungicida, su modo de acción corresponde al grupo 7 de clasificación FRAC: es un inhibidor de la respiración (complejo II). Inhibe el metabolismo fúngico por unión con la enzima Succinato deshidrogenasa (SDH, complejo II en la cadena de respiración mitocondrial), la cual es parte funcional del ciclo tricarboxílico y está vinculada a la cadena de transportes de electrones en la mitocondria.
Cyclobutrifluram como nematicida es un inhibidor selectivo del succinato deshidrogenasa que interrumpe la producción de ATP en las mitocondrias de los nematodos. Se considera que el riesgo de resistencia a los nematodos es muy bajo. cyclobutrifluram es clasificado como grupo N3 de IRAC, en la nueva clase química "Phenetil piridinamida".

Cyclobutrifluram posee una excelente eficacia contra todos los nematodos fitoparásitos que atacan a los cultivos gracias a su efecto preventivo y curativo. Su actividad sistémica otorga un control de amplio poder residual, tanto debajo como por arriba de la superficie. posee actividad contra un amplio espectro de enfermedades, destacando su eficacia contra *Fusarium sp*. incluyendo a las especies que provocan síndrome de la muerte repentina, así como manchas foliares, tomando especial relevancia en soja *Septoria glycines* y otras enfermedades de importancia agronómica como *Macrophomina phaseolina*. Por otro lado, posee una excelente eficacia contra todos los nematodos fitoparásitos que atacan a los cultivos gracias a su efecto preventivo y curativo. Su actividad sistémica otorga un control de amplio poder residual, tanto debajo como por arriba de la superficie. Por otro lado, su buen perfil sanitario hace que sea un producto seguro para el operario.
Preparación:
Se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis elegida del producto formulado en 50% sobre agua limpia en cantidad necesaria, hasta alcanzar el volumen de dilución indicado en la siguiente tabla, según el tipo y cantidad de semillas a tratar:

TIPO DE SEMILLA: Soja y Poroto
Formulado + Polímero + Agua: 40-80 cm3 producto + 460-420 cm3 agua
Volumen de Dilución: 500 cm3/100 kg de semilla

TIPO DE SEMILLA: Maní
Formulado + Polímero + Agua: 40-80 cm3 producto + 710-670 cm3 agua
Volumen de Dilución: 750 cm3/100 kg de semillas

Suspensión Concentrada que se mezcla fácilmente con agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta un cuarto de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Agregar la cantidad requerida de slurry, de acuerdo con la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Verificar que el producto se disuelva correctamente. En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre el slurry, al tanque en primer lugar.
- Completar con agua el tanque, hasta el volumen final.

Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar el slurry dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia

Equipos, Volúmenes y Técnicas de aplicación:
En tomate, el producto debe ser aplicado sobre el suelo, al momento del trasplante (de 1 a 3 días posteriores) con un volumen de agua de 800 litros/ha (calculado para 20 mil plantas/ha), 40 cc/planta.
En papa, el producto debe ser aplicado sobre las papas semilla directamente en el fondo del surco con un volumen de aplicación de 60-80 L/ha, mojando la semilla y el surco. Cubrir luego de la aplicación.
En tabaco, debe ser aplicado planta por planta en la base del tallo (drench) al momento de trasplante (1 a 3 días post) con un volumen de agua de 400 L/ha (calculado para 20.000 plantas/ha). O sea 20 cm3 por planta.
En vid, para una densidad de plantación de 4000 plantas/ha diluir la dosis en el agua necesaria para asegurar una solución de 250-300 cm3/planta.
En banana y zanahoria, debe aplicarse a la superficie del suelo, utilizando un rociador de mochila manual o montado en un tractor, con un volumen de aplicación de 200 l/ha.

El producto es una suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de soja, maní y poroto.. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente.
Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo o de batch. También puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera o máquina mezcladora con sinfín.
No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada con el producto debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Lavados de equipos:
El equipo utilizado debe limpiarse inmediatamente luego de la aplicación. Dejar drenar el sistema completo y enjuagar de dos a tres veces, hasta que la espuma y cualquier resto de formulación haya sido eliminada. Desechar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

Compatibilidad:
No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7 (FRAC) o N3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada (mameluco o pantalones y camisa larga), guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con
la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del slurry en su envase original, bien cerrado. No ingresar al área tratada sin ropa protectora hasta que los depósitos de la aspersión se hayan secado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 45%
Toxicidad oral aguda: DL50 (Rata, hembra): >5.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 (Rata, machos y hembras): > 5,08 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves
Virtualmente no tóxico para abejas

Del producto formulado 50%
Toxicidad oral aguda: DL50 (Rata, hembra): > 5.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL 50 (Rata, hembra): > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 (Rata, machos y hembras): 5,06 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderadamente irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Virtualmente no tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales.

Virtualmente no tóxico para abejas.

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VANIVA 45 SC TECNOLOGÍA TYMIRIUM	SYNGENTA AGRO	40841	SC	45%	IV
VICTRATO 50 FS CON TECNOLOGÍA TYMIRIUM	SYNGENTA AGRO	40840	FS	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.